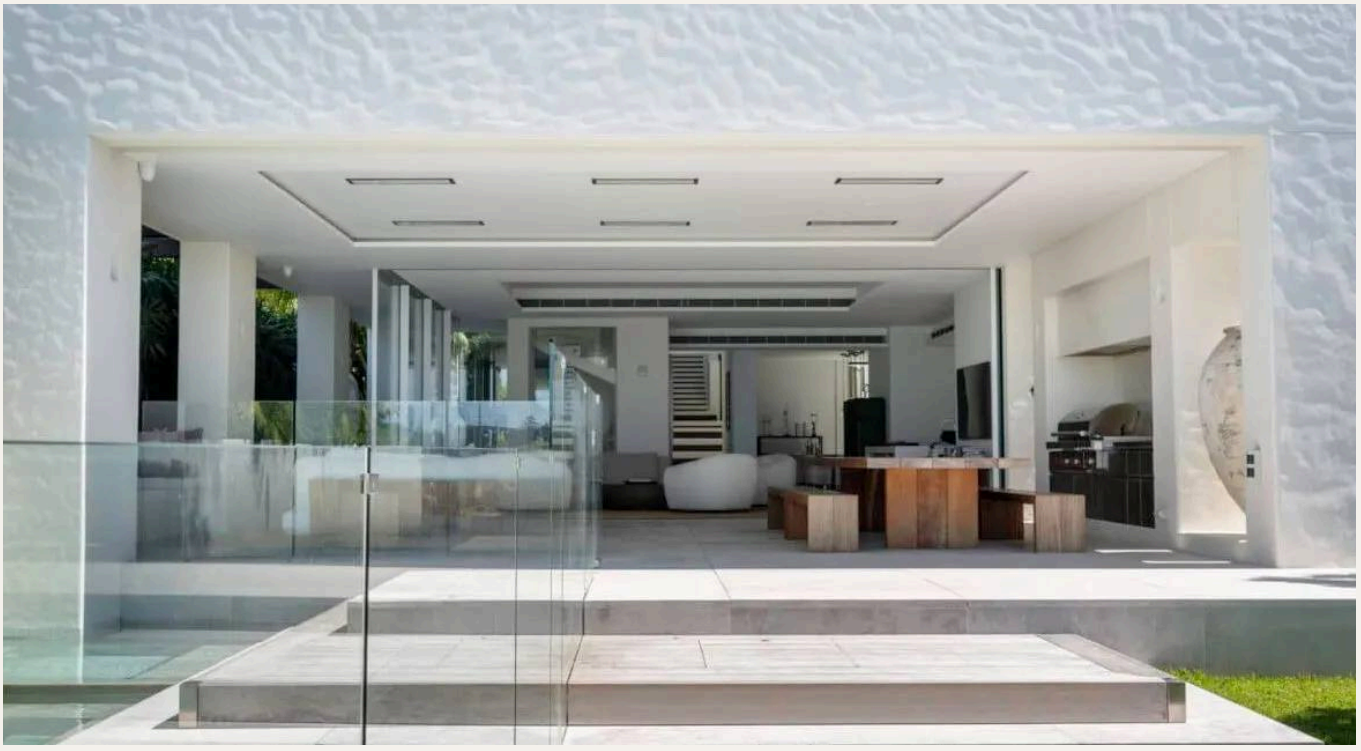
BROMIC
HEATING

ARCHITEKTEN UND PLANER

Planungspaket für Architekten: elektrische Infrarot-Heizstrahler für den Außenbereich (Ausschreibungstext)

Muster-Ausschreibungstext für elektrische Infrarot-Heizstrahler im Außenbereich: Produkte, Steuerung, Abstände, Heizflächen-Tabelle und Detailliste.

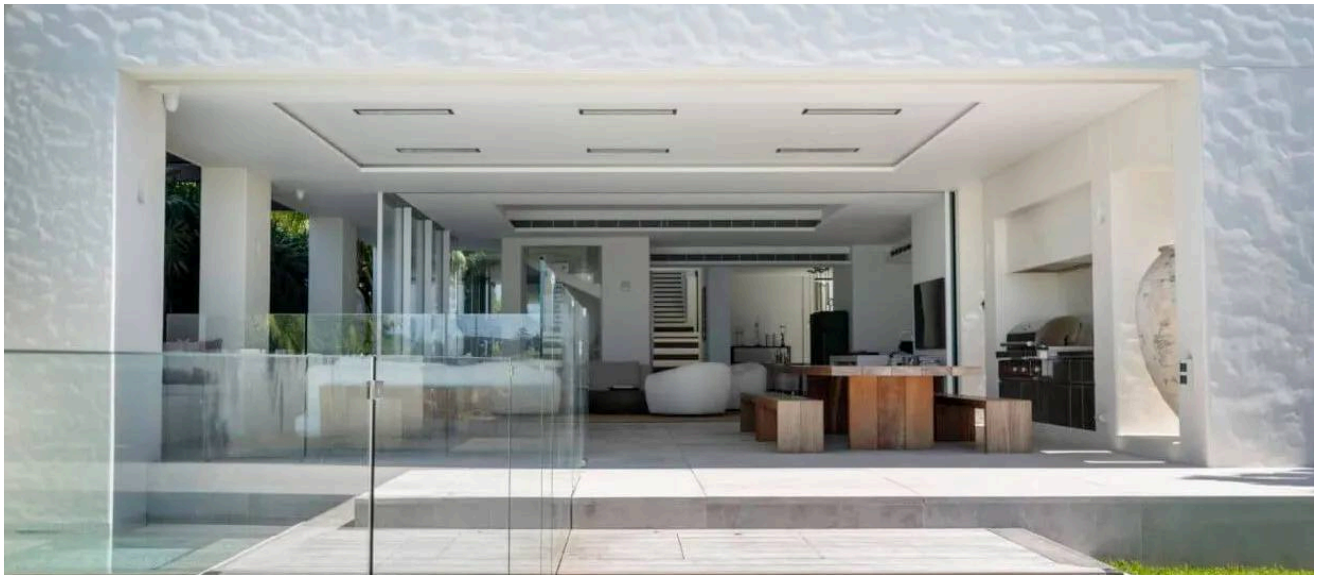


AUSGABE
Oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.de · Maschinelle Übersetzung, Entwurf

Planungspaket für Architekten: elektrische Infrarot-Heizstrahler für den Außenbereich

Schreiben Sie die Außenheizung so in die Ausschreibung wie die Beleuchtung: eine eigene Position, ein benanntes Produkt, eine vorgeschriebene Steuerung, ein Detail in den Plänen. Dieses Paket enthält einen dreiteiligen Muster-Ausschreibungstext für elektrische Bromic Smart-Heat Infrarot-Heizstrahler, eine Tabelle zu Heizfläche und Auswahl, die zu zeichnenden Details und die anzufordernden CAD/BIM-Dateien. Die Gliederung folgt dem US-amerikanischen Standard MasterFormat (Abschnitt 23 83 33, Electric Radiant Heaters); für ein deutsches Leistungsverzeichnis übertragen Sie die Positionen in Ihre gewohnte Struktur. Passen Sie den Text in eckigen Klammern an, streichen Sie, was nicht zutrifft, und schicken Sie den Heizflächenplan vor dem Versand der Ausschreibung an das Bromic-Planungsteam.



Glaspavillon mit in die Decke eingelassenen Heizstrahlern

Was enthält dieses Paket?



TEIL	INHALT	FORMAT	STAND
1	Dieses Verzeichnis und die Gebrauchsanleitung	Markdown → PDF	Entwurf
2	Muster-Ausschreibungstext, Abschnitt 23 83 33 (dreiteiliges CSI-Format)	Bearbeitbare .docx aus diesem Text	Entwurf
3	Tabelle zu Heizfläche und Auswahl	Tabelle unten; .xlsx auf Anfrage	Entwurf
4	Detailliste (vier Standarddetails)	DWG / PDF	
5	CAD- und BIM-Dateiverzeichnis	DWG, RVT, PDF	
6	Anfrage Planungsgespräch (Heizflächenpläne)	Service, asset:A07	Verfügbar

In welchen MasterFormat-Abschnitt gehören Infrarot-Heizstrahler für den Außenbereich?



Wenn Ihr Projekt nach MasterFormat gegliedert ist, etwa bei internationalen Bauherren: **23 83 33 Electric Radiant Heaters**. Die Begründung, damit Sie sie in einer Prüfung vertreten können:

- **Division 23 (HVAC), 23 83 00 Radiant Heating Units** ist in MasterFormat der Platz für Geräte, die durch Strahlung heizen.[3] Die Unterabschnitte der dritten Ebene sind 23 83 13 (elektrische Heizkabel und -matten), 23 83 23 (elektrische Heizpaneele) und **23 83 33 (elektrische Heizstrahler)**.[4] Ein Bromic-Heizstrahler ist ein eigenständiger elektrischer Infrarotstrahler, kein Kabel, keine Matte und kein Paneel, daher passt 23 83 33 am besten.
- **Nicht 23 82 39 Unit Heaters.** Dieser Abschnitt umfasst Konvektionsgeräte (Truhen-, Propeller-, Wand- und Deckenlufterhitzer), die warme Luft bewegen.[7] Im Freien steigt warme Luft auf und wird vom Wind fortgetragen; Strahlungswärme erwärmt dagegen Menschen und Oberflächen.[2]
- **Nicht 23 55 23 Gas-Fired Radiant Heaters.** Dort gehören gasbetriebene Strahler hin.[6] Setzt ein Projekt zusätzlich Bromic-Gasheizstrahler ein, schreiben Sie diese dort in einem eigenen Abschnitt aus.
- **Branchenpraxis.** Die Muster-Ausschreibungstexte anderer Hersteller für elektrische Heizstrahler im Außenbereich verwenden 23 83 33.[5] Manche Produktverzeichnisse führen Infrarotstrahler auch unter 23 82 39; das ist eine Gewohnheit der Verzeichnisse, kein Grund, ihr zu folgen.

- **Angrenzende Abschnitte**, mit denen Sie abstimmen: 26 05 19 (Leitungen), 26 05 33 (Rohre und Dosen), 26 27 26 (Installationsgeräte), 26 28 16 (Trennschalter), 23 09 00 (Mess- und Regeltechnik), falls Gebäudeautomation zum Umfang gehört, sowie Division 06/09 für die Unterkonstruktion und Bekleidung der Untersicht bei eingelassenen Geräten.

Welcher Bromic-Heizstrahler passt zu welchem Bereich?

Zuerst die Menschen: Ein Esstisch braucht gleichmäßige Wärme auf Kopfhöhe im Sitzen, ein Bartresen Wärme dort, wo man steht, eine Lounge Wärme, die nicht blendet. Dann die Zahlen. Die Heizflächen sind Richtwerte und hängen von Modell, Montagehöhe, Umgebung und Installation ab.[1]

SERIE	STAND	LEISTUNG	OBERFLÄCHEN	HEIZFLÄCHE JE GERÄT (CA.)	MONTAGE	GEEIGNET FÜR	STEUERUNG (VORGESCHRIEBEN)
Platinum Smart-Heat Electric	Aktuell	2300 W, 3400 W, 4500 W	Schwarz, Weiß; Varianten Classic und Marine	6–13 m² (je nach Modell und Größe)	Eingelassen, Decke, Wand	Überdachte Terrassen, Untersichten, Außenküchen, Küstenlagen (Marine)	Affinity On/Off- oder Dimmer-Steuergerät + manueller Wandschalter; App über kompatible Affinity-Steuerung
Eclipse Smart-Heat Electric	Aktuell	Heizstufen 33 / 66 / 100 %	Schwarz, dimmbare Randbeleuchtung	ca. 11 m²	Einzelstange 200 mm, 610 mm oder 1220 mm; Doppelstange; gebogene Stange	Esstische und Lounges, an denen Wärme und Licht aus einer Leuchte kommen	Affinity Eclipse-Steuergerät + manueller Wandschalter; App über kompatible Affinity-Steuerung
Eclipse Smart-Heat Freestanding Electric	Aktuell	33 / 66 / 100 %	Schwarz, dimmbare Randbeleuchtung	ca. 11 m²	Freistehend: integrierte Räder, beschwerter Fuß, gebogener Arm	Flexible Lounge- und Terrassenaufteilungen; Ausstattung (FF&E) statt Einbau	Affinity Eclipse-Steuergerät
Tungsten Smart-Heat Electric, Coastal collection (demnächst erhältlich)	Demnächst erhältlich		Schwarz, Weiß; Edelstahl 316 in Marinequalität; Signature Diamond Pattern-Gitter	6–13 m² (je nach Modell und Größe)	Eingelassen (Marine-Ausführung mit geringer Einbautiefe), Decke, Wand, Einzelpfosten	Lagen am Wasser und in Meeresnähe	Affinity-Steuerung wie bei Platinum
Tungsten Smart-Heat Electric, Select collection (demnächst erhältlich)	Demnächst erhältlich		Schwarz, Weiß, Graphit; erweiterte Blendenoptionen	6–13 m² (je nach Modell und Größe)	Eingelassen (geringe Einbautiefe), Decke, Wand, Einzelpfosten	Gestaltungsorientierte Wohn- und Hotelprojekte	Affinity-Steuerung wie bei Platinum

Die Heizfläche je Platinum-Leistungsstufe ist in diesem Paket noch nicht veröffentlicht.

Ein Bereich gilt als Außenbereich, wenn mindestens 30 % seines Umfangs dauerhaft offen sind; ein Teildach hält eine „Wärmewolke“ zurück, die einen zusätzlichen konvektiven Effekt bringt.[2] Legen Sie die Anlage für den offenen Zustand aus und lassen Sie die Überdachung dann mithelfen.

Eingelassener Heizstrahler in einer Holzuntersicht auf einer Dachterrasse in der Stadt

Muster-Ausschreibungstext: Abschnitt 23 83 33 Elektrische Infrarot-Heizstrahler



> ***Hinweise für den Planer*** *stehen kursiv in eckigen Klammern. Löschen Sie sie vor dem Versand. Optionen in eckigen Klammern [ ] sind Auswahlmöglichkeiten.*

TEIL 1 – ALLGEMEINES

1.1 UMFANG

A. Der Abschnitt umfasst:

1. Elektrische Infrarot-Heizstrahler für Außen- und Halbaußenbereiche: eingelassen, an der Decke, an der Wand und an Abhängestangen montiert.
2. Steuerung der Heizstrahler: Steuergeräte, Wandschalter und Zeitpläne per App. Die Steuerung ist Teil der Heizungsanlage und vorgeschrieben.

3. Montagezubehör: Einbaurahmen und Abhängestangen.

B. Angrenzende Leistungen:

1. Division 06 / 09: Unterkonstruktion, Aufdoppelungen und Bekleidung der Untersicht bei eingelassenen Geräten.
2. Division 26: Stromkreise, Leitungsführung, Trennvorrichtungen, Installationsgeräte.
3. Abschnitt 23 09 00: Schnittstelle zur Gebäudeautomation, falls vorhanden.
4. Abschnitt 23 55 23: gasbetriebene Heizstrahler, falls vorhanden.

1.2 NORMEN UND REGELWERKE

A. DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) in der gültigen Fassung, einschließlich der Teile für feuchte und nasse Bereiche sowie der Anforderungen an fest angeschlossene Heizgeräte. Zum Vergleich: In den USA gilt NFPA 70 (NEC), Artikel 424.[8] B. Produktsicherheit: CE-Kennzeichnung nach den in der EU geltenden Richtlinien; in den USA werden Bromic-Geräte von einem anerkannten Prüflabor (UL, CSA oder Intertek/ETL) gelistet.[2] [9] C. Schutzart nach IEC 60529. D. Örtliche Bau-, Energie- und Brandschutzvorschriften in der Fassung, die das zuständige Bauamt anwendet. In manchen Märkten verlangen Energievorschriften, dass Außenheizungen als Strahlungsheizung ausgeführt und über Präsenzmelder oder Zeitschaltung gesteuert werden; siehe den Leitfaden zur Elektrifizierung.

1.3 UNTERLAGEN ZUR FREIGABE

A. Produktdaten: für jeden Heizstrahler und jedes Steuergerät Nennleistung, Spannung, Phase, Stromaufnahme, Prüfzeichen, IP-Schutzart, Oberfläche, Abmessungen, Gewicht und Mindestabstände. B. Werkpläne: Anordnung der Heizstrahler mit überlagerten Heizzonen, Montagehöhen, Abständen zu brennbaren Materialien, Einbau- und Unterkonstruktionsdetails, Stromkreisen und Steuerzonen. *[Der kostenlose Planungsservice von Bromic erstellt Heizflächenpläne aus Grundrissen oder Fotos.[1]]* C. Schaltpläne: Leistung und Steuerung, einschließlich Schnittstelle zur Gebäudeautomation, falls vorhanden. D. Muster: Oberflächenmuster für [Schwarz] [Weiß] [Graphit – nur Tungsten Select]. E. Nachweise: Konformitätsnachweis bzw. Prüfzeichen für jedes Produkt und seinen vorgesehenen Einsatzort (feucht oder nass). F. Betriebs- und Wartungsunterlagen: Montageanleitung, Reinigung, Austausch des Heizelements, Einrichtung der App. G. Gewährleistung: Standard-Garantieunterlagen des Herstellers.

1.4 QUALITÄTSSICHERUNG

A. Anforderungen an den Hersteller: ein Hersteller, dessen Produkte für den Außeneinsatz geprüft sind und der Unterstützung bei Anordnung und Heizflächenplanung bietet. B. Anforderungen an den Ausführenden: Elektroarbeiten durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb. C. Montage nach der aktuellen Montageanleitung des Herstellers. Weicht diese von den Plänen ab, ist der Architekt vor der Ausführung zu informieren. D. *[Bemusterung: Bei Gastronomie- und Hotelprojekten ein eingelassenes Gerät in der fertigen Untersicht einbauen lassen, um Oberfläche, Ausrichtung und Blendung zu beurteilen.]*

1.5 ANLIEFERUNG, LAGERUNG UND HANDHABUNG

A. Anlieferung in Originalverpackung, beschriftet mit Modell und Oberfläche. Bis zur Montage trocken und vor Baustellenschäden geschützt lagern.

1.6 GEWÄHRLEISTUNG

A. Standardgarantie des Herstellers.

TEIL 2 – PRODUKTE

2.1 HERSTELLER

A. Leitfabrikat: Bromic Heating, www.bromic.de.[1]

B. Alternativprodukte: *[Eine Option wählen. Siehe „Produktvorgabe oder ‚oder gleichwertig'?" unten.]*

1. [Option A – Produktvorgabe: Keine Alternativprodukte.]
2. [Option B – Leitfabrikat mit Alternativen: Produkte anderer Hersteller werden nur berücksichtigt, wenn sie jede Leistungsanforderung in 2.2–2.4 erfüllen und mit einem Heizflächenplan für dieselbe Anordnung eingereicht werden.] *[Bei öffentlichen Vergaben in Deutschland die vergaberechtlichen Vorgaben zu Produktnennungen beachten.]*

2.2 ELEKTRISCHE INFRAROT-HEIZSTRAHLER

A. Allgemein: elektrische Infrarot-Heizstrahler, für den Außeneinsatz am jeweiligen Montageort geeignet, die Menschen und Oberflächen statt Luft erwärmen.

B. **Platinum Smart-Heat Electric** (Leitfabrikat für eingelassene, Decken- und Wandmontage):

1. Nennleistung: [2300 W] [3400 W] [4500 W].[1]
2. Spannung und Phase: 230 V, 50 Hz. [][2]
3. Variante: [Classic] [Marine]. *[Marine für Küsten- und Poolbereiche.]*
4. Oberfläche: [Schwarz] [Weiß].
5. Montage: [eingelassen mit Einbaurahmen des Herstellers] [Deckenmontage] [Wandmontage].
6. Heizfläche ca. 6–13 m² je Gerät, je nach Modell und Größe.[1]

C. **Eclipse Smart-Heat Electric** (Pendelleuchte mit Wärme und Licht):

1. Heizstufen: 33 %, 66 %, 100 %.[1]
2. Integrierte dimmbare Randbeleuchtung.
3. Oberfläche: Schwarz.
4. Abhängung: [Einzelstange 200 mm] [Einzelstange 610 mm] [Einzelstange 1220 mm] [Doppelstange] [gebogene Stange].
5. Heizfläche ca. 11 m² je Gerät, je nach Installation.
6. Nennleistung und Spannung: see the current Bromic specification sheet.

D. **Eclipse Smart-Heat Freestanding Electric** *[in der Regel als Ausstattung (FF&E) ausgeschrieben; nur hier aufnehmen, wenn der Heizungsbauer liefert]*:

1. Integrierte Räder, beschwerter Fuß, gebogener Arm, Wärme und dimmbares Licht in einem Gerät.[1]
2. Heizstufen: 33 %, 66 %, 100 %. Heizfläche ca. 11 m².
3. Stromversorgung: .

E. **Tungsten Smart-Heat Electric, Coastal collection (demnächst erhältlich)** *[erst ausschreiben, wenn Bromic die Verfügbarkeit für den Projektzeitplan bestätigt]*:

1. Edelstahl 316 in Marinequalität; Signature Diamond Pattern-Gitter.[1]
2. Oberfläche: [Schwarz] [Weiß].
3. Montage: [eingelassen, Marine-Ausführung mit geringer Einbautiefe] [Decke] [Wand] [Einzelpfosten].
4. Heizfläche ca. 6–13 m² je nach Modell und Größe.
5. Leistung, Spannung, Abmessungen: see the current Bromic specification sheet.

F. **Tungsten Smart-Heat Electric, Select collection (demnächst erhältlich)** *[wie oben]*:

1. Oberfläche: [Schwarz] [Weiß] [Graphit]; erweiterte Blendenoptionen.[1]
2. Montage: [eingelassen, geringe Einbautiefe] [Decke] [Wand] [Einzelpfosten].
3. Heizfläche ca. 6–13 m² je nach Modell und Größe.
4. Leistung, Spannung, Abmessungen: see the current Bromic specification sheet.

G. Leistungsanforderungen (für Alternativprodukte nach Option B):

2.3 STEUERUNG (VORGESCHRIEBEN)

A. Jeder Heizstrahler ist über Affinity Smart-Heat Controls von Bromic Heating zu steuern. Ein Heizstrahler ohne Steuergerät ist keine vollständige Anlage und wird nicht abgenommen.[1]

B. Steuergeräte gemäß Plan:

1. [Affinity Smart-Heat On/Off-Steuergerät] – Ein/Aus-Steuerung eines oder mehrerer Heizstrahler je Zone.
2. [Affinity Smart-Heat Dimmer-Steuergerät] – stufenlose Leistung für Platinum- und Tungsten-Heizstrahler.
3. [Affinity Smart-Heat Eclipse-Steuergerät] – Heizstufen und Randbeleuchtung für Eclipse-Heizstrahler.
4. Manueller Wandschalter je Zone, Montagehöhe [__] mm über Oberkante Fertigfußboden, an einer Stelle mit Sicht auf den beheizten Bereich.

C. App: Bromic Smart-Heat App für Zonen, Zeitpläne und Timer. WLAN-Anbindung und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat Controls, die separat erhältlich sind.[1] WLAN-Abdeckung an den Standorten der Steuergeräte vorsehen.

D. Integrationen: wo vorgesehen, Anbindung an [Amazon Alexa] [Google Assistant] [Control4] [Crestron] [Lutron]. Die Kompatibilität hängt vom System ab; eine Integration erfordert kompatible Affinity-Steuergeräte und unter Umständen zusätzliche Hardware oder Konfiguration.[1] Vor der Rohinstallation mit dem Systemintegrator abstimmen.

E. Energievorschriften: Wo örtliche Vorschriften verlangen, dass sich Außenheizungen bei Nichtbenutzung automatisch abschalten, ist eine Steuerung über [Präsenzmelder] [Zeitschaltuhr] vorzusehen.

F. Zonierung: getrennte Zonen für Bereiche, die zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden (zum Beispiel Restaurant, Bar, Lounge).

2.4 ZUBEHÖR

A. Einbaurahmen: Einbaurahmen des Herstellers für den bündigen Einbau elektrischer Platinum- und Tungsten-Heizstrahler in Decken und Untersichten.[2] B. Abhängestangen: Abhängestangen des Herstellers, um Heizstrahler unter hohen Decken auf die wirksame Höhe zu bringen.[2] C. Wand- und Deckenhalterungen: wie mit jedem Gerät geliefert.

TEIL 3 – AUSFÜHRUNG

3.1 PRÜFUNG VOR BEGINN

A. Prüfen, dass Unterkonstruktion, Einbauhohlräume und Tragwerk vorhanden und auf die Ausschnitt- und Hohlraummaße des Herstellers abgestimmt sind. B. Prüfen, dass Stromkreise, Trennvorrichtungen und Steuerleitungen vorhanden, beschriftet und mit den freigegebenen Werkplänen übereinstimmend sind. C. Vor der Montage die Abstände zu brennbaren Materialien, Sprinklerköpfen, Leuchten, Ventilatoren, Vorhängen und Markisen prüfen. Erst fortfahren, wenn Mängel behoben sind.

3.2 MONTAGE

A. Heizstrahler, Steuerung und Zubehör nach der aktuellen Montageanleitung des Herstellers und den freigegebenen Werkplänen montieren. B. Montagehöhen: nicht unter den Mindestwerten des Herstellers für Modell und Leistung. *[Die Planungshinweise von Bromic nannten bisher mindestens ca. 1,83 m über dem Boden bei Wandmontage und ca. 2,44 m bei Deckenmontage, je nach Leistung.[2] Für jedes Modell mit der aktuellen Montageanleitung abgleichen.]* C. Wandgeräte auf den Aufenthaltsbereich ausrichten, nicht auf Gehwege oder Verglasungen. D. Eingelassene Geräte: Einbaurahmen vor der Deckenbekleidung montieren; die Deckendurchdringung nach Herstellerangaben abdichten.

3.3 ABSTÄNDE

A. Die Mindestabstände des Herstellers zu Decken, Wänden, brennbaren Materialien und anderen Einbauten einhalten sowie die Anforderungen der DIN VDE 0100. (In den USA regelt dies NEC 424.13.)[8] B. Abstände in den Werkplänen darstellen und vor der endgültigen Befestigung vor Ort bestätigen.

3.4 ELEKTROINSTALLATION

A. Elektroarbeiten durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers. B. Eigene Stromkreise vorsehen, bemessen nach DIN VDE 0100 und den Herstellerangaben. Die Stromaufnahme bei 230 V beträgt rechnerisch etwa 10 A (2300 W), 14,8 A (3400 W) bzw. 19,6 A (4500 W); Leitungsquerschnitt und Absicherung legt der Elektrofachbetrieb nach den örtlichen Vorschriften fest. (In den USA verlangt NEC Artikel 424 Leitungen für mindestens 125 % der Heizlast.)[8] C. Leitungsverlegung, Dosen und Installationsgeräte verwenden, die für feuchte oder nasse Bereiche geeignet sind, wie es der Einbauort erfordert. D. Eine Trennvorrichtung nach DIN VDE 0100 vorsehen. E. Steuerleitungen und Netzwerk nach den Anforderungen des Steuergeräteherstellers verlegen.

3.5 INBETRIEBNAHME

A. Jede Zone einschalten; prüfen, dass jeder Heizstrahler seine Betriebsleistung erreicht und jede Steuerstufe (Ein/Aus, Dimmerstufen, Eclipse-Heizstufen und Randbeleuchtung) reagiert. B. Prüfen, dass der Wandschalter wie vorgesehen übersteuert. C. Smart-Heat App einrichten: Zonen wie in den Plänen benennen, Zeitpläne und Timer nach den Betriebszeiten des Bauherrn. D. Jede Fremdsystem-Integration durchgängig testen. E. Gemessene Spannung und Stromstärke je Stromkreis im Inbetriebnahmeprotokoll festhalten.

3.6 EINWEISUNG

A. Das Personal des Bauherrn vor Ort einweisen [eine Stunde] [zwei Stunden]: Bedienung, Zonen, Zeitpläne, Wandschalter, App, Reinigung und Sicherheitsabstände. B. Betriebs- und Wartungsunterlagen, Garantieunterlagen und das Inbetriebnahmeprotokoll übergeben.

ENDE ABSCHNITT 23 83 33

Produktvorgabe oder „oder gleichwertig“?



Hinweis zur Prüfung (Shaughn Ritchie): Ziel dieses Pakets ist es, den Austausch des Produkts bei der Vergabe zu verhindern. Eine Produktvorgabe (Option A) leistet das und ist bei privaten Wohn- und Hotelprojekten üblich. Viele öffentliche und manche privaten Bauherren verlangen Wettbewerb; der Architekt muss dann Alternativen zulassen. In Deutschland kann das

Vergaberecht öffentliche Auftraggeber zu einer produktneutralen Ausschreibung oder zum Zusatz „oder gleichwertig“ verpflichten. Option B behält Bromic als Leitfabrikat, legt aber Leistungskriterien fest und verlangt für jedes Alternativprodukt einen Heizflächenplan. Das hebt die Hürde, ohne Alternativen auszuschließen. Beide Optionen sind oben ausformuliert.

Welche Details sollten die Pläne enthalten?

Vier Standarddetails decken die meisten Projekte ab. Jedes wird als Schnitt oder Grundriss gezeichnet, die Maße bleiben als Platzhalter für das gewählte Modell.

NR.	DETAIL	ZEIGT	DIAGRAMM
D1	Schnitt eingelassene Untersicht	Heizstrahler im Einbaurahmen, Hohlraumtiefe, Unterkonstruktion, Deckenbekleidung, Abstand zu Tragwerk und brennbaren Materialien, Lage der Anschlussdose	DIAGRAM: Schnitt durch eine Holz- oder Putzuntersicht mit eingelassenem Platinum-Heizstrahler im Einbaurahmen, Unterkonstruktion, Platzhalter Hohlraumtiefe, Linie Deckenbekleidung, Anschlussdose, Abstandsmaße als Platzhalter
D2	Ansicht Wandmontage	Halterung, Montagehöhe über Fertigfußboden, Neigung, Abstand zu Decke und Öffnungen, Leitungseinführung, Lage des Wandschalters	DIAGRAM: Ansicht eines wandmontierten Heizstrahlers mit Platzhalter Montagehöhe (min. laut Anleitung), Neigungswinkel, Platzhalter Deckenabstand, Leitungseinführung, Lage von Wandschalter und Steuergerät
D3	Abhängung an Stangen	Abhängestange oder Eclipse-Einzel-, Doppel- oder gebogene Stange, wirksame Höhe des Heizstrahlers, Befestigung am Tragwerk	DIAGRAM: Schnitt unter einer hohen oder geneigten Decke mit Abhängestange, die einen Heizstrahler auf wirksame Höhe bringt; zweite Ansicht einer Eclipse-Pendelleuchte an Einzel- und Doppelstange
D4	Heizflächenplan	Positionen der Heizstrahler mit ungefähren Heizflächen über dem Möblierungsplan, Zonen, Stromkreise, Lage von Steuergeräten und Schaltern	DIAGRAM: Grundriss einer Restaurantterrasse mit Möblierung, Heizstrahlersymbolen, ungefähren Heizflächen, Zonengrenzen, Stromkreisbezeichnungen und Lage der Affinity-Steuergeräte / Wandschalter

Eingelassener Heizstrahler in einer weißen Decke an der Küste

Welche CAD- und BIM-Dateien gibt es?



DATEI	FORMAT	UMFANG	STAND
Revit-Familien, elektrische Heizstrahler	.rfa	Platinum (2300/3400/4500 W), Eclipse, Tungsten Coastal und Select (nach Markteinführung)	
Revit-Familien, Steuergeräte	.rfa	Affinity On/Off-, Dimmer- und Eclipse-Steuergeräte	
2D-CAD-Blöcke	.dwg	Grundriss- und Ansichtsblöcke je Heizstrahler	
Standarddetails D1–D4	.dwg / .pdf	Wie oben aufgeführt	
Datenblätter	.pdf	Je Modell: Abmessungen, Gewicht, Leistung, Spannung, Abstände	
Montageanleitungen	.pdf	Je Modell, aktuelle Ausgabe	
Prüf- und Konformitätsnachweise	.pdf	Je Modell	
Dieser Muster-Ausschreibungstext	.docx	Abschnitt 23 83 33	Entwurf (dieses Dokument)

Checkliste für die Planung



- ☐ Bereich als Außenbereich bestätigt (mindestens 30 % des Umfangs dauerhaft offen).[2]
- ☐ Serie nach Nutzung gewählt: Sitzen, Stehen, Lounge; Küstenlage vermerkt.
- ☐ Heizflächenplan (D4) über dem Möblierungsplan gezeichnet und vom Bromic-Planungsteam geprüft.
- ☐ Steuerung für jede Zone festgelegt: Art des Steuergeräts, Wandschalter, App, etwaige Integration.
- ☐ Montagehöhen und Abstände aus der aktuellen Montageanleitung übernommen, nicht aus dem Gedächtnis.
- ☐ Einbauhohlräume und Unterkonstruktion in den Architekturschnitten dargestellt (D1).
- ☐ Stromkreise, Spannung (230 V) und Trennvorrichtungen mit dem Elektroplaner abgestimmt.
- ☐ Vorschriften geprüft: Verlangt das zuständige Bauamt eine Präsenz- oder Zeitsteuerung für Außenheizungen?
- ☐ Umgang mit Alternativprodukten (Option A oder B) mit dem Bauherrn vereinbart.
- ☐ Tungsten Coastal und Select nur, wo Bromic die Verfügbarkeit für den Terminplan bestätigt.

Haftungsausschluss

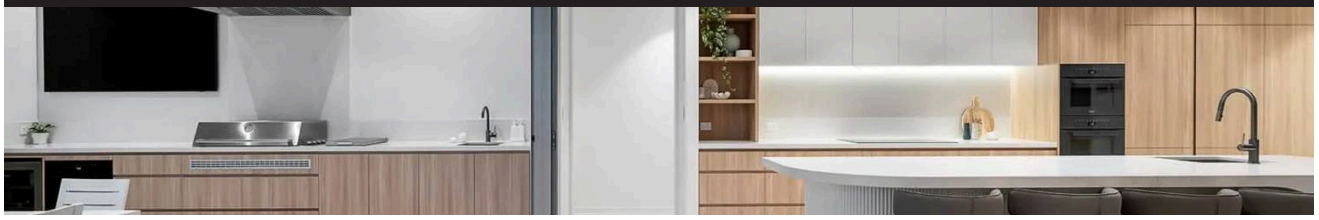


Dieser Muster-Ausschreibungstext ist ein Ausgangspunkt und ersetzt kein fachliches Urteil. Vorschriften, Prüfzeichen und Herstelleranforderungen ändern sich. Klären Sie jede Anforderung mit dem zuständigen Bauamt und einem eingetragenen Elektrofachbetrieb ab und verwenden Sie die aktuelle Montageanleitung des ausgeschriebenen Modells. Die Bilder dienen der gestalterischen Anregung; Größe und Anordnung der Produkte können von den tatsächlichen Angaben abweichen.[1]

Schicken Sie uns den Grundriss, und wir senden Ihnen einen Heizflächenplan für Ihre Ausschreibung zurück.

NÄCHSTER SCHRITT

Planungsgespräch vereinbaren



Quellen

1. **Bromic**, Lookbook 2026 (2026)
2. **Bromic**, The Official Outdoor Heating Planning Guide v1.2 (US) (2021)
3. **Sweets (Dodge Construction Network)**, MasterFormat 23 83 00 - Radiant Heating Units (2026). https://sweets.construction.com/MasterFormat/Heating_Ventilating_and_Air_Conditioning_HVAC_-23_00_00/Radiant_Heating_Units-23_83_00
4. **The Blue Book Building & Construction Network**, Manufacturer listing showing MasterFormat 23 83 13 / 23 83 23 / 23 83 33 (2026). https://thebluebook.com/iProView/893075/climatemaster-inc/manufacturers
5. **Third-party manufacturer guide specification (published PDF)**, 3 Part Spec - Electric Radiant Heaters (2025). https://cdn.shopify.com/s/files/1/0813/8725/8148/files/3-Part-Spec-Electric-Radiant-Heaters-Eclipse.pdf
6. **New York State Office of General Services**, MasterSpec Section 23 55 23.16 - High-Intensity, Gas-Fired, Radiant Heaters (2024). https://online2.ogs.ny.gov/dnc/masterspec24/docs/Division23HeatingVentilatingAndAirConditioning/235523.16HighIntensityGasFiredRadiantHeaters.docx
7. **University of Saskatchewan**, Master specification 23 82 39 Unit Heaters (2024). https://suppliers.usask.ca/documents/master-specifications/23-82-39-unit-heaters.pdf
8. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space-Heating Equipment (2020). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/article/20900735/article-424-fixed-electric-spaceheating-equipment
9. **UL Standards & Engagement**, UL 499 Electric Heating Appliances (scope) (2025). https://datasheets.globalspec.com/ds/uls/ul-499/8c3e0500-bd99-4c6f-93a0-4b41e223b0f7

Lassen Sie jede Installation mit Ihrer Baubehörde abstimmen und von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur ausführen (DIN VDE 0100, DVGW-TRGI). WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat-Steuerungen, separat erhältlich. © 2026 Bromic Heating · bromic.de